



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

KIRICI - KAZIYICI - YIĞICI VE BANT YOLLARI

Hammadde Stok Sahası - Ocak Malzemesi Ön İşleme ve Depolama

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-32-KKY
Konu No	32 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 32.KKY

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **KIRICI - KAZIYICI - YIĞICI VE BANT YOLLARI** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Hammadde Stok Sahası - Ocak Malzemesi Ön İşleme ve Depolama** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Bu sistem; taş ocağından gelen büyük parça malzemenin kırıcıda kırılması, yığıcı (stacker) ile stok sahasına homojen şekilde istiflenmesi ve kazıyıcı (reclaimer) ile stoktan geri alınarak konveyör bant yolları vasıtasıyla değirmene taşınmasını kapsayan entegre bir hammadde hazırlama hattıdır.

Çalışma Prensibi

Kırıcı, büyük parçaları darbe/basınç ile istenen boyuta indirir; yığıcı, kırılmış malzemeyi bant üzerinden alarak stok sahasında katmanlar (chevron/windrow yöntemi) halinde istifler, bu da farklı parti malzemelerin harmanlanmasını (ön homojenizasyon) sağlar. Kazıyıcı, köprü veya döner kepçe tekerleği ile istif altından/üstünden malzemeyi keserek geri alır ve bant yollarına aktarır.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Kırıcı rotor/çene bölgesinde ciddi ezilme-kesilme riski
- Yığıcı/kazıyıcı bomunun hareketi sırasında çarpma/devrilme riski
- Kazıyıcı kepçe tekerleğinde sıkışma riski
- Açık sahada hava koşulları (yıldırım, rüzgar) kaynaklı ek riskler
- Uzun bant yollarında yürüme/geçiş güvenliği

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Kırıcı çene/rotor aşınma ve yabancı cisim kontrolü
- Yığıcı/kazıyıcı bom hareket mekanizması ve limit switch kontrolü
- Bant yollarında acil stop (pull-cord) sisteminin çalışır durumda olması
- Hava durumu (fırtına/yıldırım) uyarı sisteminin kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Sistemi devreye alma sırasını (kırıcı-bant-yığıcı/kazıyıcı) prosedüre göre uygulayın.
2. Kırıcıya aşırı büyük parça veya yabancı cisim girmediğini gözlemleyin.
3. Yığıcı/kazıyıcı hareketlerini uzaktan kumanda ile kontrollü şekilde yapın.
4. Bant yolları boyunca düzenli sahada gözlem turu yapın.
5. Fırtına/yıldırım uyarısında açık saha ekipmanlarını güvenli prosedüre göre durdurun.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Kırıcı çene/rotor görsel kontrolü - Bant yolları acil stop kontrolü - Yığıcı/kazıyıcı hareket kontrolü
Haftalık	- Kazıyıcı kepçe tekerleği aşınma kontrolü - Bom yapısal bağlantı kontrolü
Aylık	- Kırıcı çene/rotor detaylı aşınma ölçümü - Ray/tekerlek sistemi kontrolü (yığıcı/kazıyıcı)
Periyodik/Yıllık	- Kırıcı çene/rotor değişimi - Yığıcı/kazıyıcı yapısal muayenesi - Bant yolu komple bant değişim değerlendirmesi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Kırıcı çıkış boyutu büyüyor	Çene/rotor aşınması	Aşınan parçaları değiştirin
Yığıcı/kazıyıcı bomu düzensiz hareket ediyor	Hidrolik/mekanik arıza veya sensör hatası	Mekanizmayı ve sensörleri kontrol edin
Kazıyıcı kepçe tekerleğinde aşırı yük	Aşırı sıkı istif veya yabancı cisim	Kesme hızını ayarlayın, yabancı cismi giderin
Bant yolunda sık kayma/tracking sorunu	Makara hizalama hatası	Hizalamayı düzeltin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Stok Sahası İşletme Talimatı
- Kırıcı Bakım Kılavuzu
- Açık Saha Yıldırım/Fırtına Güvenlik Talimatı
- LOTO Prosedürü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)